



LAPORAN PROGRES **AUDITCHAIN GATEWAY**

Sistem Verifikasi & Ledger Audit Terdistribusi

EXECUTIVE SUMMARY

Ringkasan Progress Sprint Terbaru

Rangkuman pembaruan fitur utama yang telah dikembangkan dan dipush oleh tim pada sistem Gateway Audit.

Status Fitur:

Modul Auto-Discovery DB dan Optimasi UI Audit Log siap digunakan.

DATABASE ENGINE

CDC Ready

● Auto-Discovery DB

Mendeteksi database & tabel klien secara otomatis untuk persiapan proses *Change Data Capture* (CDC).

KONEKTIVITAS KLIEN

Auto Connect

● Simplifikasi Kredensial

Menghubungkan DB klien hanya dengan Username & Password, serta indikator status koneksi real-time.

UI / UX LOG QUERY

Optimasi View

● Unifikasi Select Table

Menyatukan filter tabel (`All Tables`) ke *All Transaction History* untuk menghilangkan redundansi Data Inventory.

DATA EXPLORATION

DESC / ASC

● Sorting Kronologis

Pengurutan transaksi (Newest / Oldest First) yang tersinkronisasi penuh dengan Date Range Window (**FROM - TO**).

Update Fitur: Auto-Discovery & Konfigurasi CDC

Pembaruan terbaru pada proses deteksi database dan kemudahan konektivitas sistem gateway.

```
077 Auto-Discovery & konfigurasi konektor database CUC...
078 Engine Database Terdeteksi di Server!
079 Engine Terdeteksi: PostgreSQL

Daftar database terdeteksi:
-----
[1] blockchain_notary (Port: 5432 | Native)
[2] mysql (Port: 5432 | Native)
[3] natu_crdm (Port: 5432 | Native)
[4] native_crdm_db (Port: 5432 | Native)
[5] Manual Entry (database lain / port custom)

Pilih nomor database yang ingin di-audit [1]: 4
Database terpilih: native_crdm_db

Tabel Terdeteksi di 'native_crdm_db':
-----
[1] public.native_users
[A] Semua tabel (Monitor Semua)

Pilih tabel (pisahkan koma contoh 1,2 atau 'A' untuk semua) [A]: A
Tabel terpilih: public.native_users
```

1 Auto-Discovery

Penambahan fitur **Auto-Discovery** untuk mendeteksi database dan tabel secara otomatis yang akan diintegrasikan dengan proses *Change Data Capture* (CDC) pada tahap

```
Membuat user database 'auditchain_agent' dengan hak akses replication...
Membuat Publication CDC untuk Debezium...
DROP PUBLICATION
CREATE PUBLICATION
[NOTE] Otomasi pembuat user DB tidak tersedia (mis. database di Docker).
Silakan masukkan kredensial database yang sudah ada:
Database Username: native_crdm_user
Database Password (terlindungi): native_crdm_password
```

2 Simplifikasi Kredensial

Kemudahan konfigurasi di mana pengguna cukup memasukkan **Username & Password**. Sistem akan secara otomatis menghubungkan dan mengonsumsi data dari database klien.

```
077 Mengingat Engine yang sudah ada, proses...
078 Memeriksa database apakah terdeteksi, adaptasi data yang sudah...
079 Mendeteksi koneksi ke database...
080 Mendeteksi koneksi ke database...
081 Mendeteksi koneksi ke database...
082 Mendeteksi koneksi ke database...
083 Mendeteksi koneksi ke database...
084 Mendeteksi koneksi ke database...
085 Mendeteksi koneksi ke database...
086 Mendeteksi koneksi ke database...
087 Mendeteksi koneksi ke database...
088 Mendeteksi koneksi ke database...
089 Mendeteksi koneksi ke database...
090 Mendeteksi koneksi ke database...
091 Mendeteksi koneksi ke database...
092 Mendeteksi koneksi ke database...
093 Mendeteksi koneksi ke database...
094 Mendeteksi koneksi ke database...
095 Mendeteksi koneksi ke database...
096 Mendeteksi koneksi ke database...
097 Mendeteksi koneksi ke database...
098 Mendeteksi koneksi ke database...
099 Mendeteksi koneksi ke database...
100 Mendeteksi koneksi ke database...
```

3 Status Koneksi

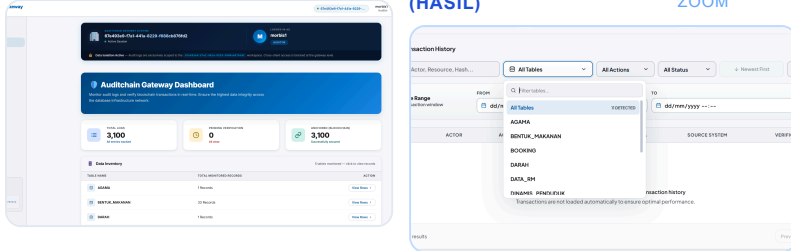
Tampilan hasil koneksi yang secara langsung menginformasikan dan menunjukkan bahwa sistem gateway telah berhasil terhubung dengan database klien.

Progress & Optimasi Antarmuka Audit Log

1. Unifikasi Select Table ("All Tables")

Menyatukan filter tabel ke **All Transaction History**. Mencegah redundansi UI karena data dipusatkan dalam 1 tabel query terintegrasi (alasan data inventory).

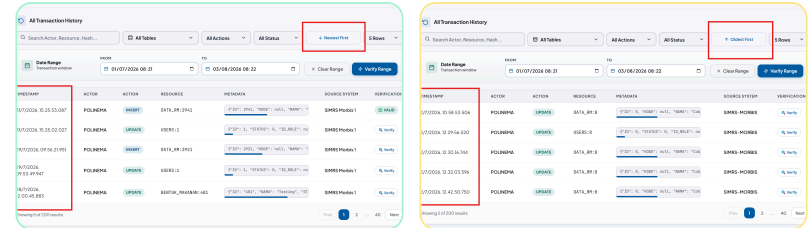
DATA INVENTORY (AWAL)  CLICK ZOOM UNIFIED SELECT TABLE (HASIL)  CLICK ZOOM



2. Sorting Kronologis (Newest / Oldest First)

Fitur pengurutan data transaksi audit (**DESC** / **ASC**) yang tersinkronisasi dengan Date Range Window (**FROM - TO**).

NEWEST FIRST (TERBARU)  CLICK ZOOM OLDEST FIRST (TERLAMBA)  CLICK ZOOM



USER INTERFACE

Antarmuka Monitoring Dashboard Gateway

Realtime Telemetry

Visualisasi status kesehatan verifier node dan beban lalu lintas log audit.

Audit Log Search & Filter

Pencarian instan bukti audit berdasarkan ID transaksi dan tanda tangan digital.

auditchain_dashboard_ui.png

VERIFIED

UI MOCKUP

Tangkapan Layar Dashboard Monitoring

Simpan gambar di `public/dashboard-ui.png`

Status Engine: **HEALTHY**

Cluster: **prod-gateway-01**

Kapabilitas Utama AuditChain Gateway

CORE FEATURE

High Throughput Engine

Dirancang khusus untuk menangani verifikasi berkecepatan tinggi tanpa kompromi performa.

PROD READY

SECURITY

Proteksi Enkripsi End-to-End

Enkripsi SHA-256 dan token JWT pada setiap payload transaksi.

ISO 27001 Compliant

RELIABILITY

High Availability & Failover

Dukungan auto-recovery jika terjadi gangguan pada simpul jaringan.

SLA 99.9%

INTEGRATION

Realtime Audit Ledger

Pencatatan langsung ke dalam immutable blockchain ledger.

Direct Consensus

ARCHITECTURE

Scalable Microservices

Modul terpisah yang memudahkan penskalaan kapasitas server.

Docker & K8s Ready

ANALYTICS

Laporan Eksekutif Metrik

Penyajikan data agregasi untuk kemudahan analisis manajemen.

Automated Export



Terima Kasih

Laporan Progres AuditChain Gateway Protocol

Silakan menyampaikan pertanyaan atau arahan lebih lanjut dari Manajemen.

Sesi Tanya Jawab (Q&A)

AuditChain Core Team